SISTEMAS OPERACIONAIS

Escalonamento em Multiprocessadores

Prof. Matheus A. Souza
Eng. Software/Sist. Informação
PUC Minas

Referência

> TANENBAUM, Andrew S.; BOS, Herbert. Sistemas operacionais modernos. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, c2016.

Multiprocessadores e multicomputadores

- Multiprocessadores
  - Sistema de computadores no qual duas ou mais CPUs compartilham acesso total a uma RAM comum (Tanenbaum;Bos, 2016)

- Multicomputadores
  - CPUs estreitamente acopladas que não compartilham memória. (Tanenbaum;Bos, 2016)

Fonte: Tanenbaum;Bos (2016)

Multicomputadores

- Escalonamento “simplificado”
  - Cada CPU é independente

- Balanceamento de carga e distribuição de processos

Multiprocessadores

- Questão “bidimensional”:
  - Qual processo/*thread*?
  - Em qual processador?

- Alguns complicadores:
  - *Threads* de usuário ou de núcleo?
  - Processos independentes ou relacionados?

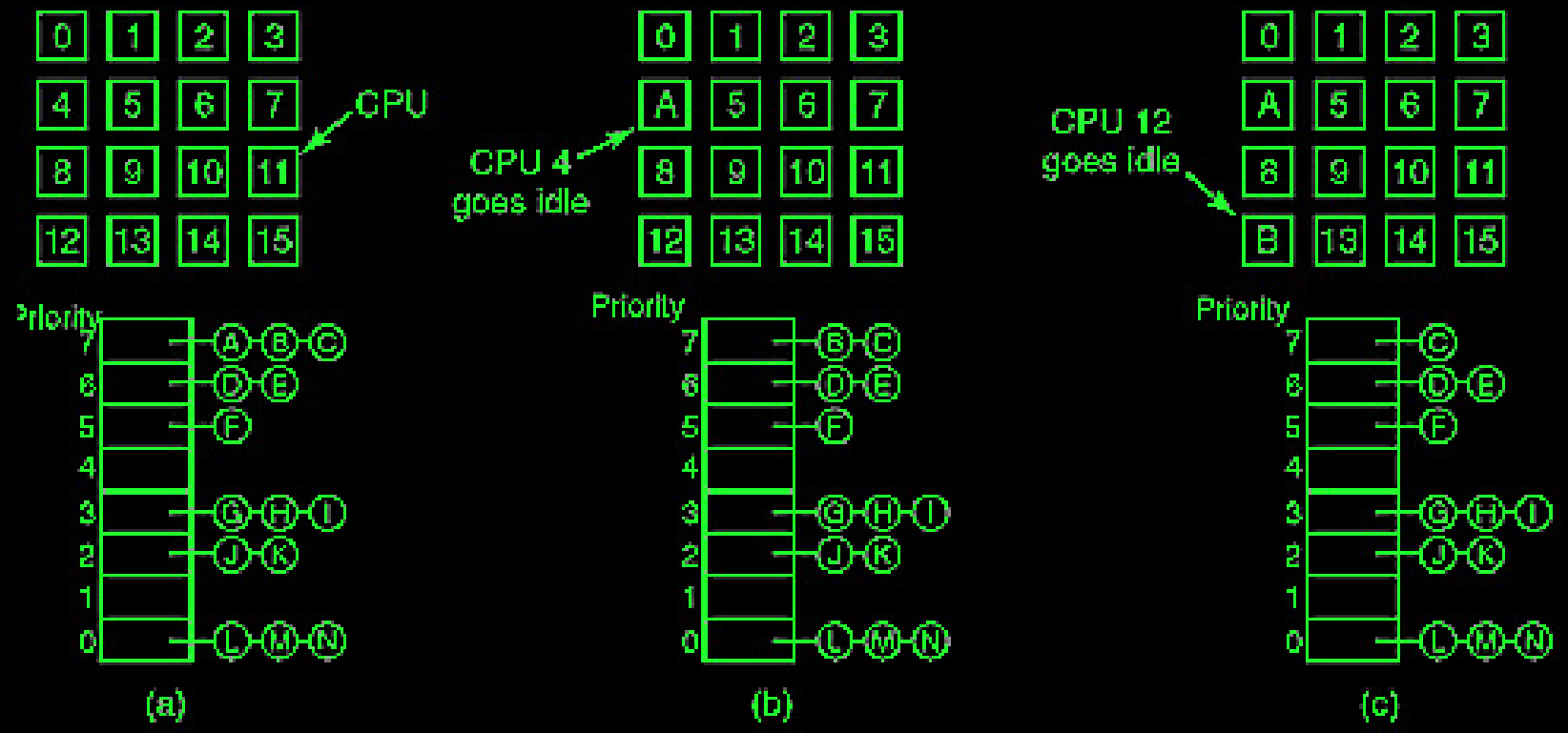
Multiprocessadores

- Tempo compartilhado em multiprocessadores

- Cenário “simples”
  - Considerar processos e *threads* como independentes
  - Estrutura única de escalonamento
  - Eventos e interrupções: uso do algoritmo escolhido

Multiprocessadores

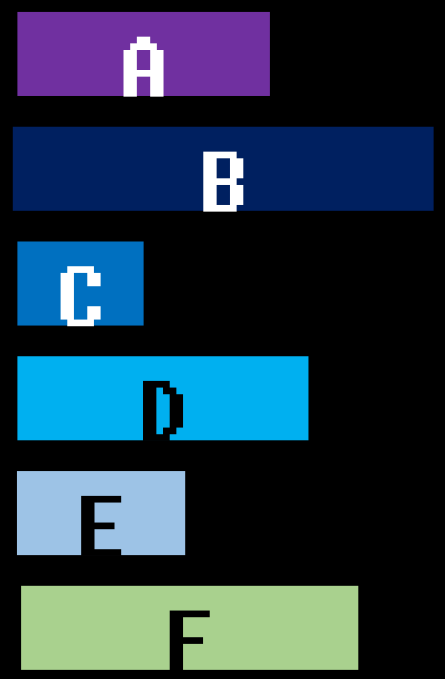
> Tempo compartilhado em multiprocessadores

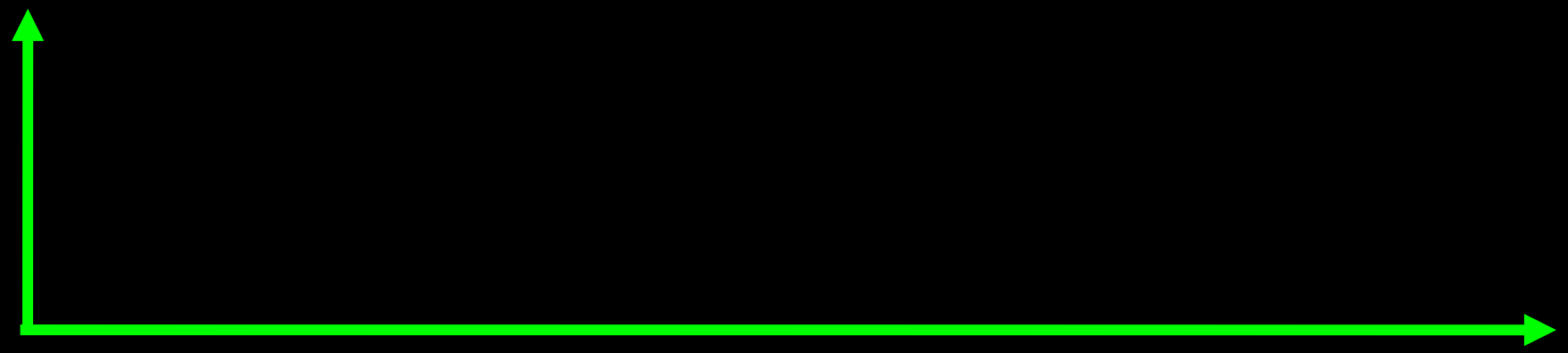


Fonte: Tanenbaum;Bos (2016)

Filas de prioridades - multiprocessadores

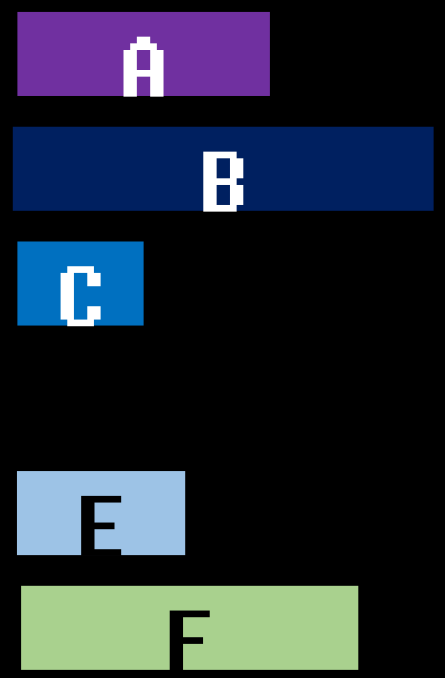
Processo	Tempo previsto	Prioridade
A	6	2
B	10	2
C	3	3
D	7	1
E	4	4
F	8	4

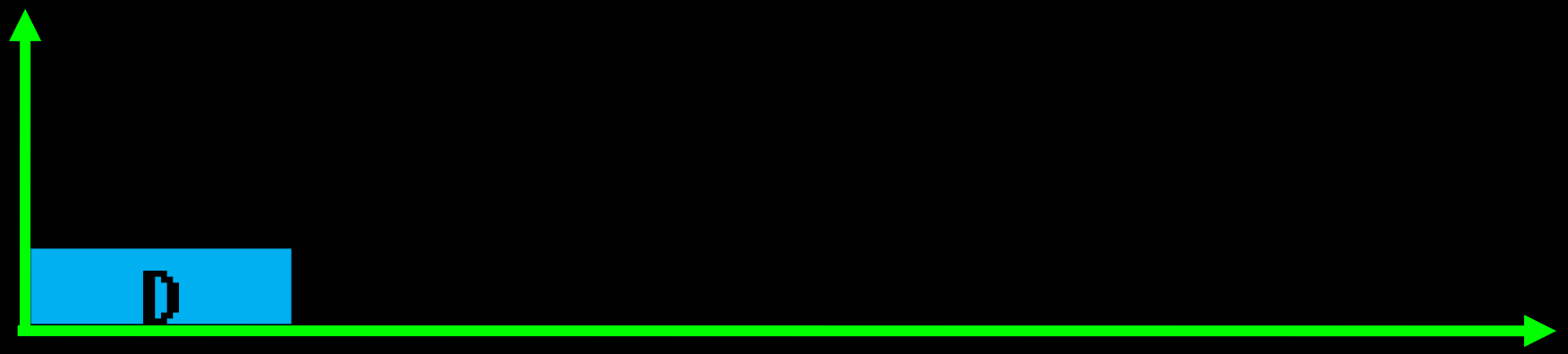




Filas de prioridades - multiprocessadores

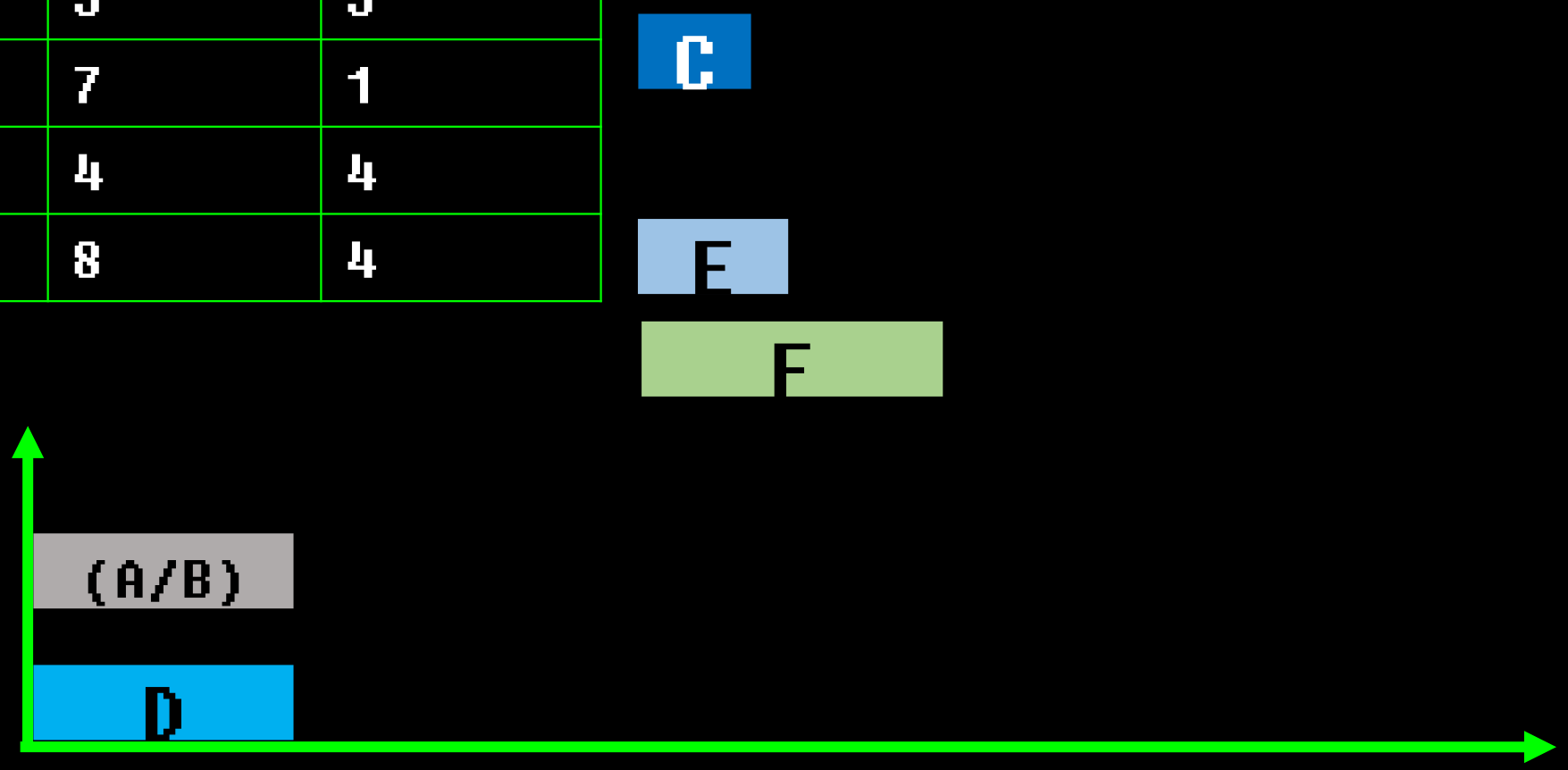
Processo	Tempo previsto	Prioridade
A	6	2
B	10	2
C	3	3
D	7	1
E	4	4
F	8	4





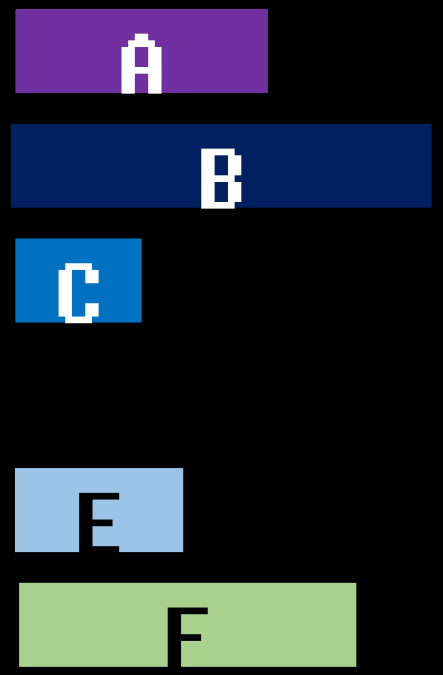
Filas de prioridades - multiprocessadores

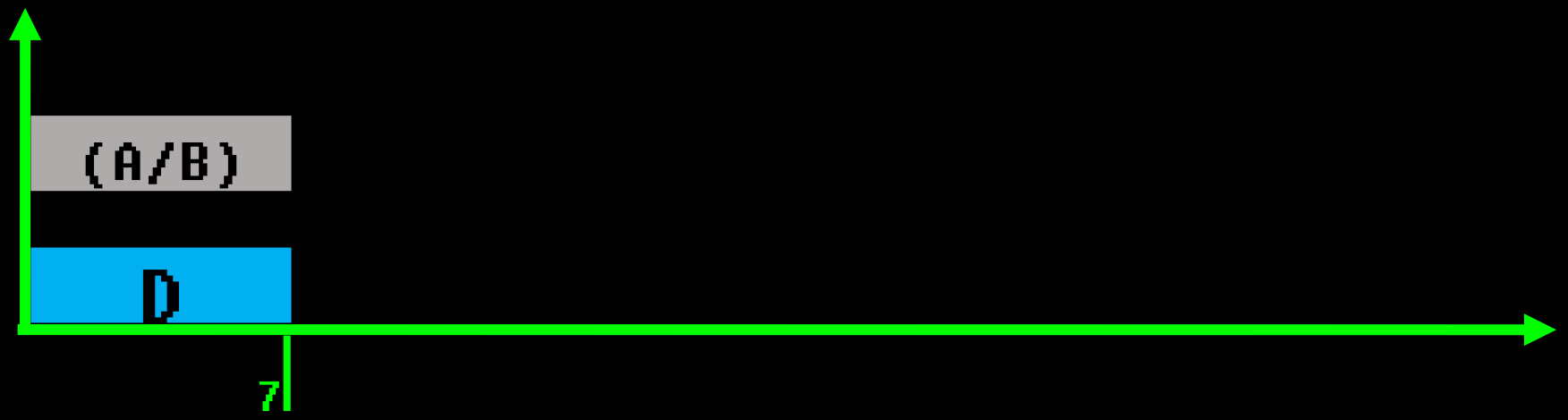
Processo	Tempo previsto	Prioridade
A	6	2
B	10	2
C	3	3
D	7	1
E	4	4
F	8	4



Filas de prioridades - multiprocessadores

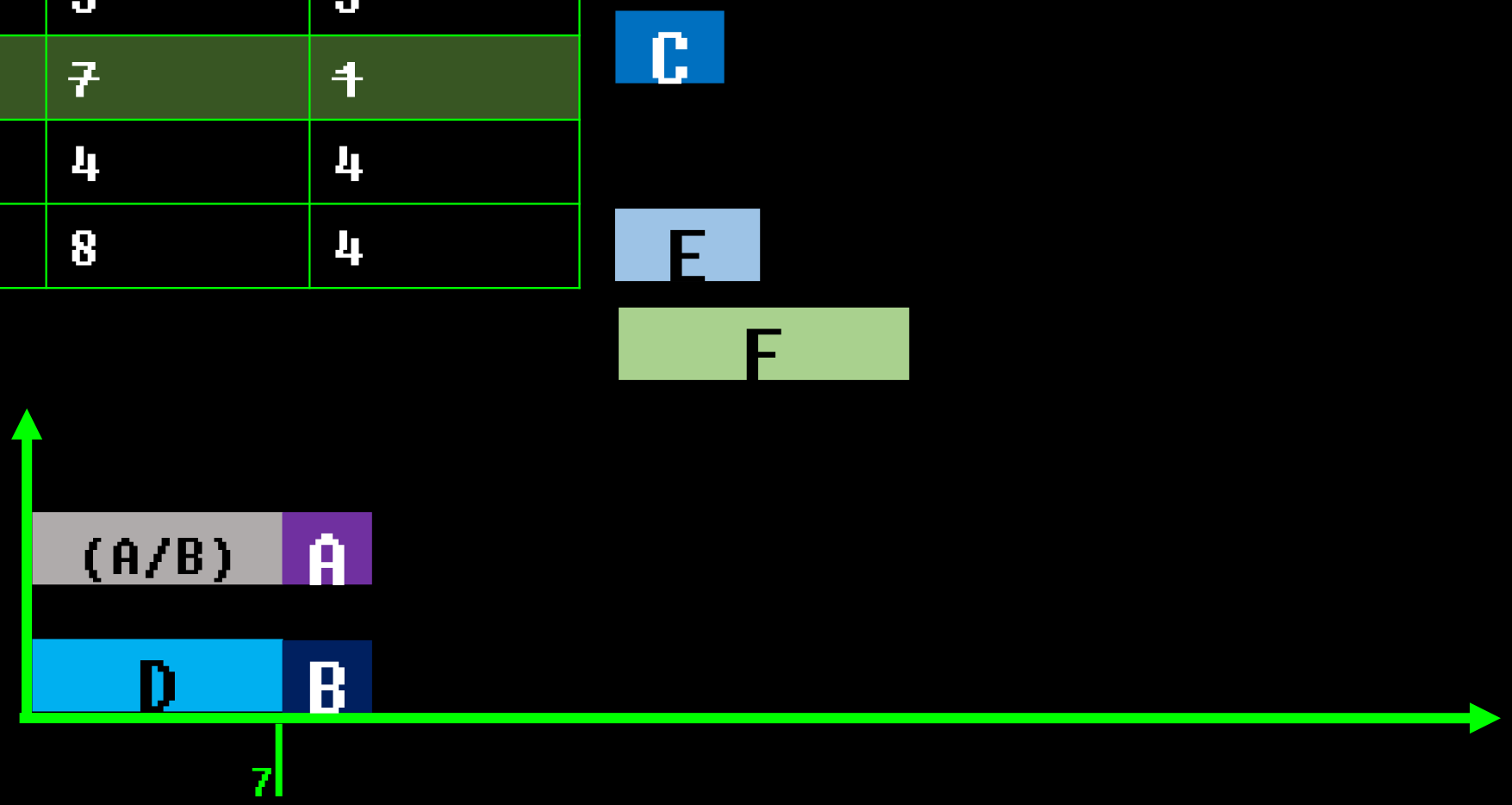
Processo	Tempo previsto	Prioridade
A	2,5	2
B	6,5	2
C	3	3
D	7	1
E	4	4
F	8	4





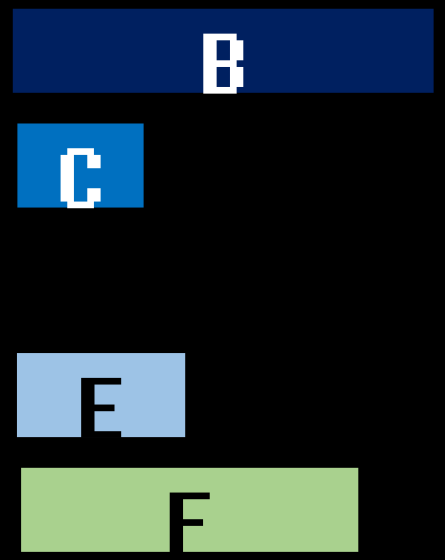
Filas de prioridades - multiprocessadores

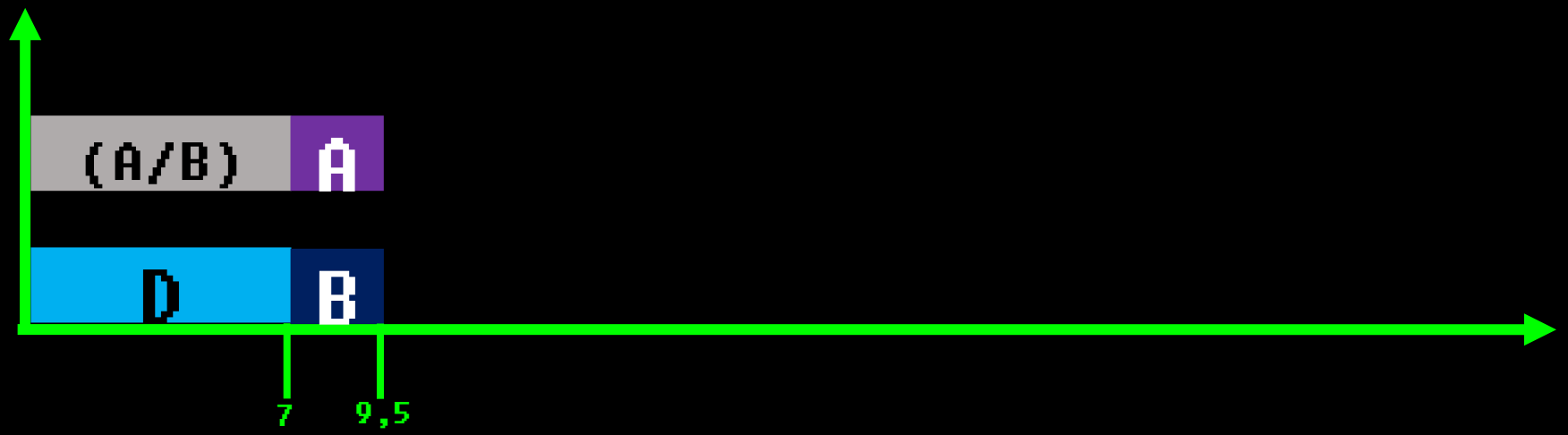
Processo	Tempo previsto	Prioridade
A	2,5	2
B	6,5	2
C	3	3
D	7	1
E	4	4
F	8	4



Filas de prioridades - multiprocessadores

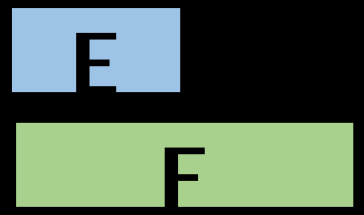
Processo	Tempo previsto	Prioridade
~~A~~	~~2,5~~	~~2~~
B	4	2
C	3	3
~~D~~	~~7~~	~~1~~
E	4	4
F	8	4

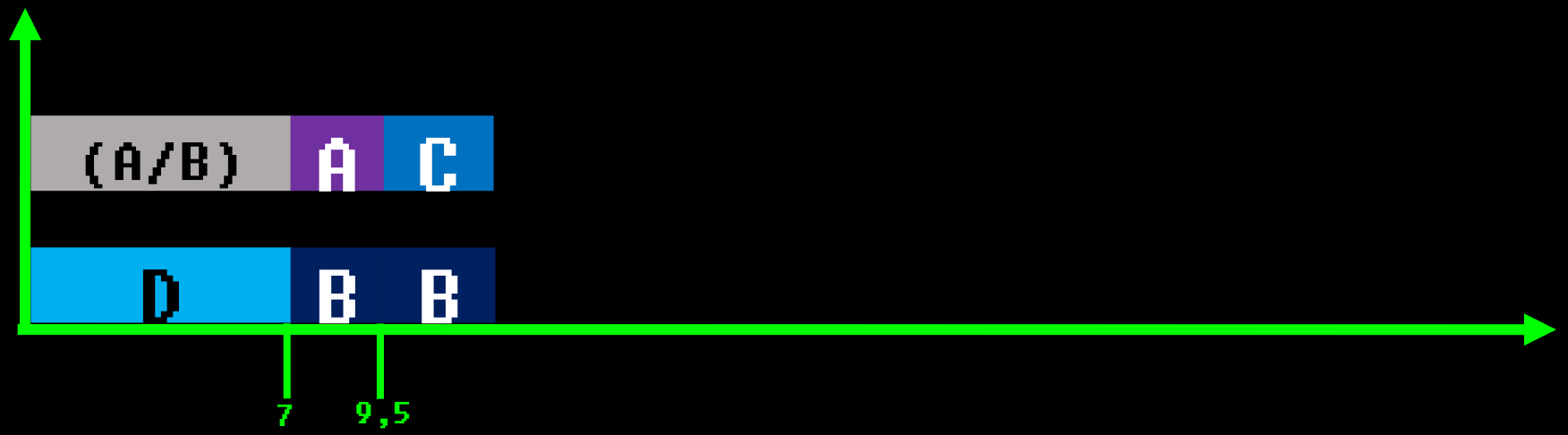




Filas de prioridades - multiprocessadores

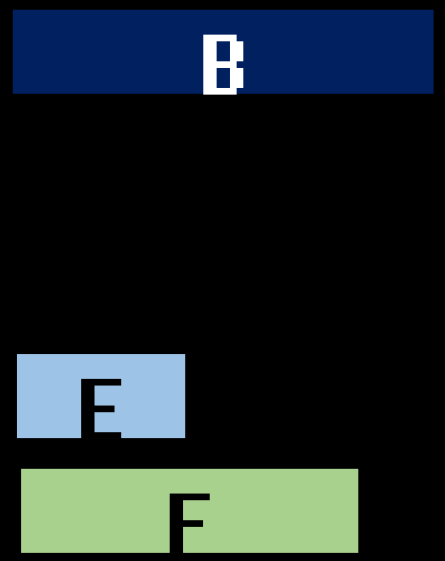
Processo	Tempo previsto	Prioridade
~~A~~	~~2,5~~	~~2~~
B	4	2
C	3	3
~~D~~	~~7~~	~~1~~
E	4	4
F	8	4

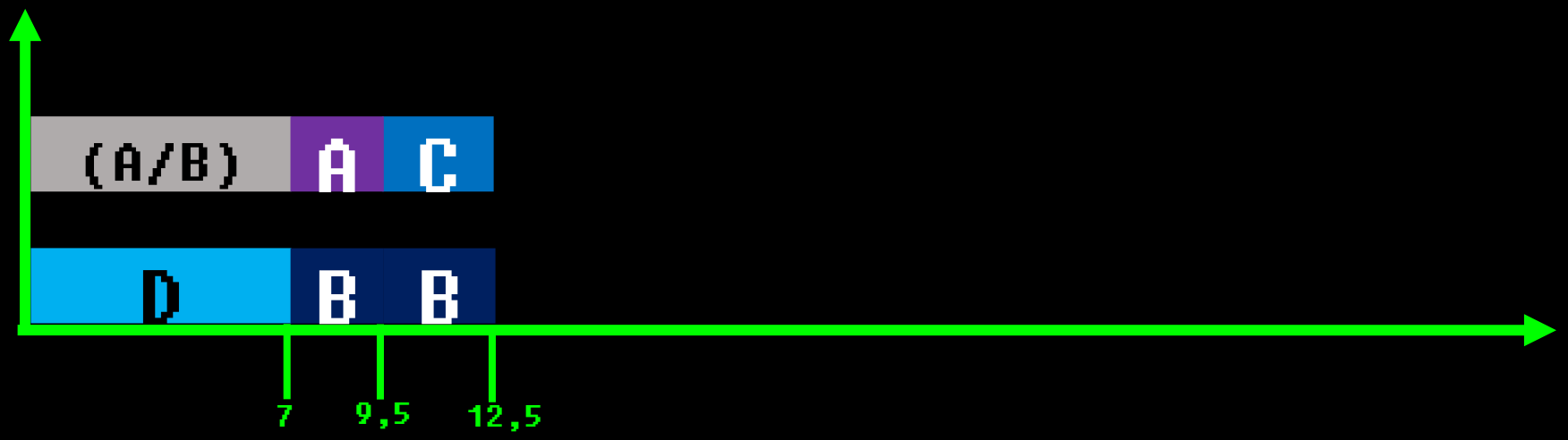




Filas de prioridades - multiprocessadores

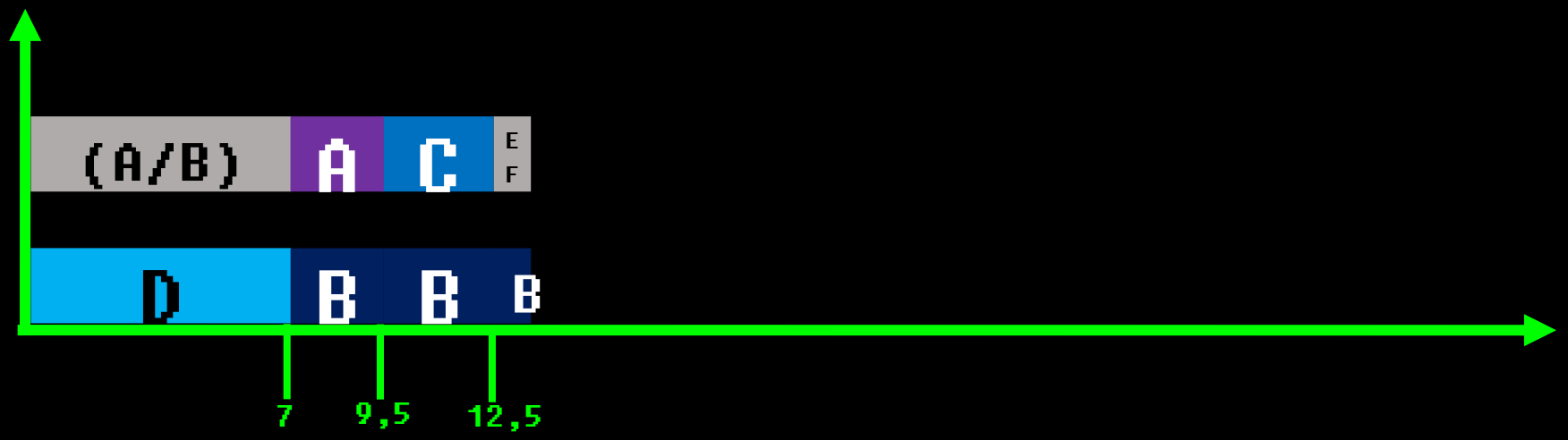
Processo	Tempo previsto	Prioridade
~~A~~	~~2,5~~	~~2~~
B	1	2
~~C~~	~~3~~	~~3~~
~~D~~	~~7~~	~~1~~
E	4	4
F	8	4





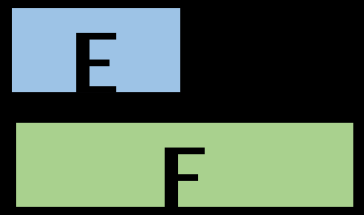
Filas de prioridades - multiprocessadores

Processo	Tempo previsto	Prioridade
~~A~~	~~2,5~~	~~2~~
B	1	2
~~C~~	~~3~~	~~3~~
~~D~~	~~7~~	~~1~~
E	4	4
F	8	4



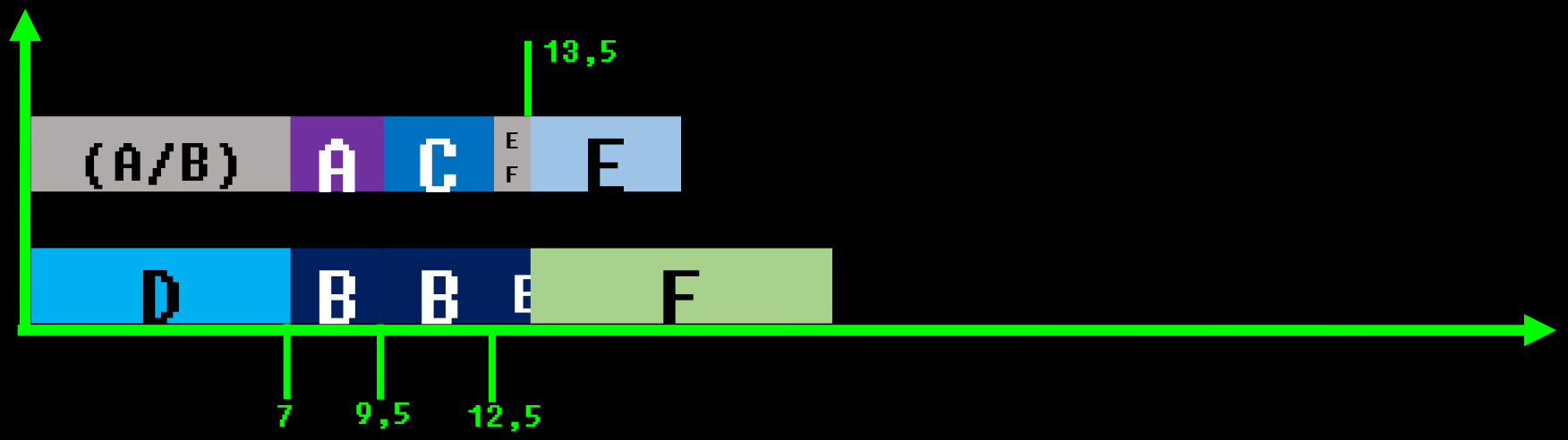
Filas de prioridades - multiprocessadores

Processo	Tempo previsto	Prioridade
A	~~2,5~~	~~2~~
B	~~1~~	~~2~~
C	~~3~~	~~3~~
D	~~7~~	~~1~~
E	3,5	4
F	7,5	4



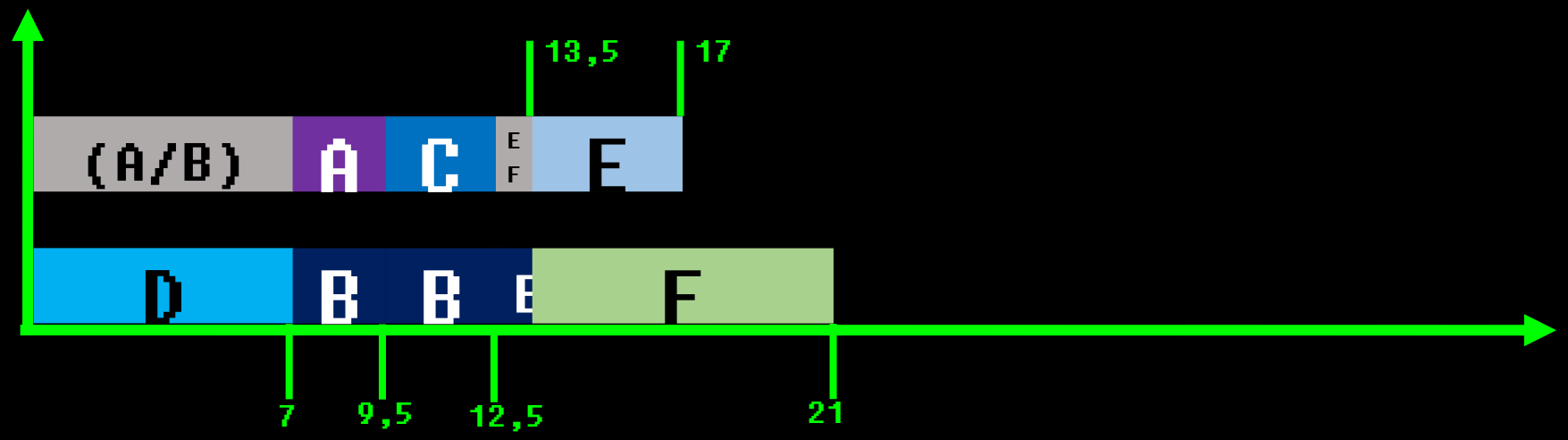
Filas de prioridades - multiprocessadores

Processo	Tempo previsto	Prioridade
~~A~~	~~2,5~~	~~2~~
~~B~~	~~1~~	~~2~~
~~C~~	~~3~~	~~3~~
~~D~~	~~7~~	~~1~~
E	3,5	4
F	7,5	4



Filas de prioridades – multiprocessadores

Processo	Tempo previsto	Prioridade
A	2,5	2
B	1	2
C	3	3
D	7	1
E	3,5	4
F	7,5	4



Multiprocessadores

- Tempo compartilhado em processadores

- Simples e eficiente
  - Favorece balanceamento de carga

- Questões sobre o desempenho real
  - Variáveis de travamento (dados compartilhados)
  - Cache das CPUs

Multiprocessadores

- Tempo compartilhado em processadores

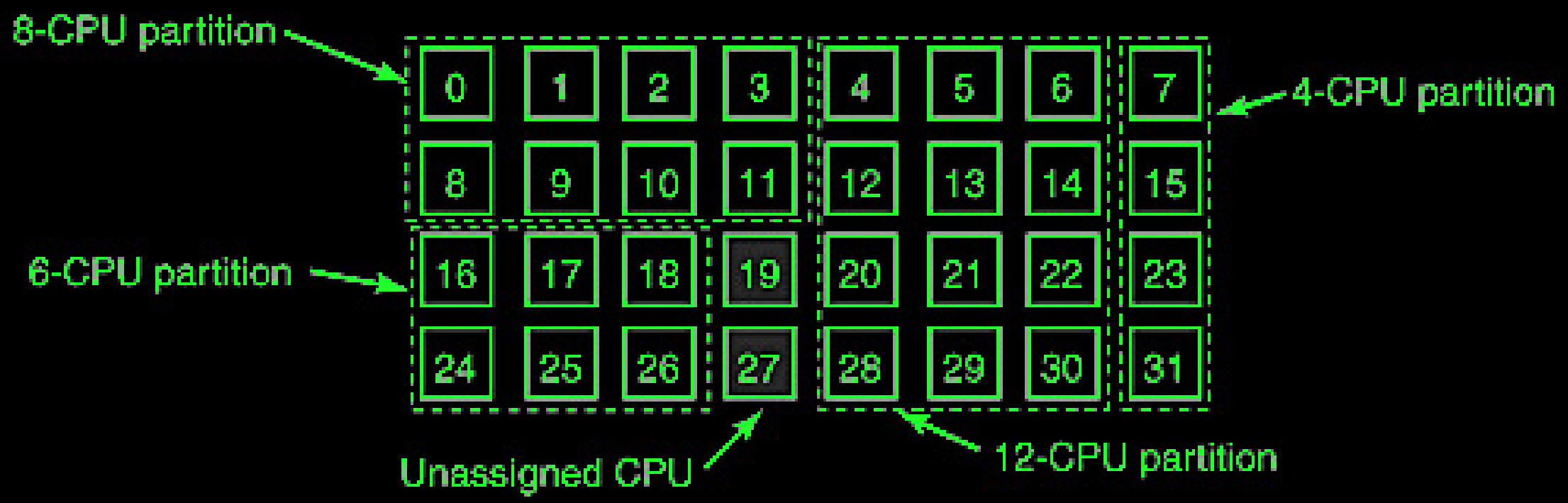
- Escalonamento por afinidade:
  - Forçar o uso de uma CPU para aproveitamento de cache
  - Afinidade manual ou do algoritmo
  - Cada CPU usa a regra do algoritmo definido

Multiprocessadores

- Escalonamento por compartilhamento de espaço
- Threads de um mesmo processo tendem a se comunicar
- Premissa: *threads* de um mesmo processo são escalonadas ao mesmo tempo

Multiprocessadores

> Escalonamento por compartilhamento de espaço



Fonte: Tanenbaum;Bos (2016)

Multiprocessadores

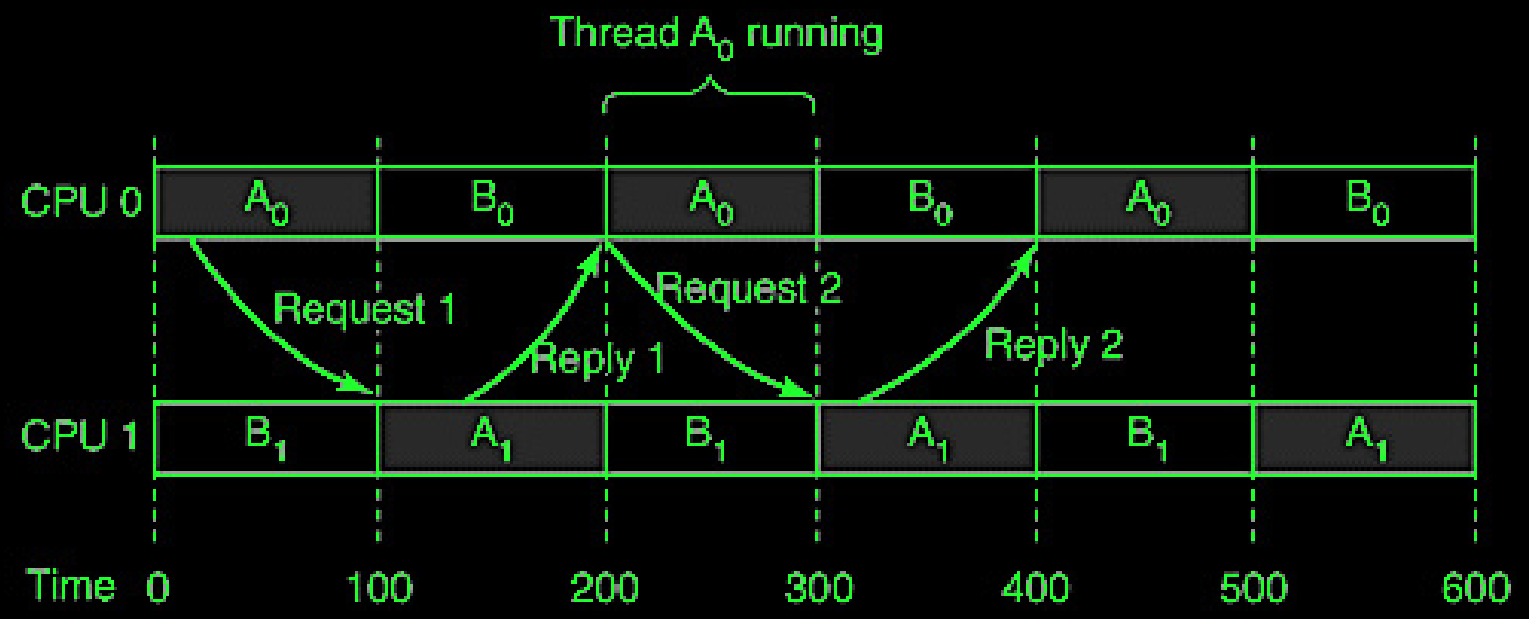
- Escalonamento por compartilhamento de espaço

- Questões:
  - Quantidade de *threads* x número de CPUs livres
  - “Não preemptivo”: menos trocas, mais tempo em bloqueios
  - FCFS para gerenciar fila de pedidos por CPUs

Multiprocessadores

- Escalonamento de bando (*gang scheduling*)

- Tentativa de combinar escalonamento de tempo e espaço
  - Evitar perda de desempenho por comunicação bloqueada



Fonte: Tanenbaum;Bos (2016)

Multiprocessadores

- Escalonamento de bando

- Escalonamento síncrono
  - Todos os membros do bando executam simultaneamente em tempo compartilhado
  - Todos os membros do bando iniciam e terminam ao mesmo tempo
  - A cada *quantum*, todas as CPUs são reescalonadas

Multiprocessadores

> Escalonamento de bando

Processo	Previsão em *quanta*	Threads
A	6	6
B	10	3
C	3	3
D	7	4
E	4	7
F	8	5

	P0	P1	P2	P3	P4	P5
Q1						
Q2						
Q3						
Q4						
Q5						
Q6						
Q7						
Q8						

Multiprocessadores

> Escalonamento de bando

Processo	Previsão em *quanta*	Threads
A	6	6
B	10	3
C	3	3
D	7	4
E	4	7
F	8	5

	P0	P1	P2	P3	P4	P5
Q1	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Q2						
Q3						
Q4						
Q5						
Q6						
Q7						
Q8						

Multiprocessadores

> Escalonamento de bando

Processo	Previsão em *quanta*	Threads
A	6	6
B	10	3
C	3	3
D	7	4
E	4	7
F	8	5

	P0	P1	P2	P3	P4	P5
Q1	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Q2	B1	B2	B3	C1	C2	C3
Q3						
Q4						
Q5						
Q6						
Q7						
Q8						

Multiprocessadores

> Escalonamento de bando

Processo	Previsão em *quanta*	Threads
A	6	6
B	10	3
C	3	3
D	7	4
E	4	7
F	8	5

	P0	P1	P2	P3	P4	P5
Q1	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Q2	B1	B2	B3	C1	C2	C3
Q3	D1	D2	D3	D4	E1	E2
Q4						
Q5						
Q6						
Q7						
Q8						

Multiprocessadores

> Escalonamento de bando

Processo	Previsão em *quanta*	Threads
A	6	6
B	10	3
C	3	3
D	7	4
E	4	7
F	8	5

	P0	P1	P2	P3	P4	P5
Q1	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Q2	B1	B2	B3	C1	C2	C3
Q3	D1	D2	D3	D4	E1	E2
Q4	E3	E4	E5	E6	E7	F1
Q5						
Q6						
Q7						
Q8						

Multiprocessadores

> Escalonamento de bando

Processo	Previsão em *quanta*	Threads
A	6	6
B	10	3
C	3	3
D	7	4
E	4	7
F	8	5

	P0	P1	P2	P3	P4	P5
Q1	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Q2	B1	B2	B3	C1	C2	C3
Q3	D1	D2	D3	D4	E1	E2
Q4	E3	E4	E5	E6	E7	F1
Q5	F2	F3	F4	F5	A1	A2
Q6						
Q7						
Q8						

Multiprocessadores

> Escalonamento de bando

Processo	Previsão em *quanta*	Threads
A	6	6
B	10	3
C	3	3
D	7	4
E	4	7
F	8	5

	P0	P1	P2	P3	P4	P5
Q1	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Q2	B1	B2	B3	C1	C2	C3
Q3	D1	D2	D3	D4	E1	E2
Q4	E3	E4	E5	E6	E7	F1
Q5	F2	F3	F4	F5	A1	A2
Q6	A3	A4	A5	A6	B1	B2
Q7	B3	C1	C2	C3	D1	D2
Q8	D2	D4	E1	E2	E3	E4

OBRIGADO!

Dúvidas?